

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ

Математическая логика, ИТМО, М3232-М3239, осень 2026 года

О нумерации заданий: отдельным заданием считается самый вложенный занумерованный пункт (цифрой или буквой). Пункты без нумерации (если они присутствуют в условии) считаются частью одного задания.

Задание №1. Знакомство с классическим исчислением высказываний.

1. Докажите, не используя теорему о дедукции:

(a) $\vdash A \& A \rightarrow A \vee A$

(b) $\vdash A \vee A \rightarrow A \& A$

(c) $\vdash B \rightarrow A \rightarrow A$

2. Докажите:

(a) $\vdash \neg(A \& \neg A)$

(b) $\vdash (A \rightarrow A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow B)$

(c) $\vdash A \rightarrow \neg\neg A$

(d) $\neg A, B \vdash \neg(A \& B)$

(e) $\neg A, \neg B \vdash \neg(A \vee B)$

(f) $A, \neg B \vdash \neg(A \rightarrow B)$

(g) $\neg A, B \vdash A \rightarrow B$

3. Докажите:

(a) $\vdash (A \rightarrow B) \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow C)$

(b) $\vdash (A \rightarrow B) \rightarrow (\neg B \rightarrow \neg A)$ (правило контрапозиции)

(c) $\vdash \neg(\neg A \& \neg B) \rightarrow (A \vee B)$ (вариант I закона де Моргана)

(d) $\vdash A \vee B \rightarrow \neg(\neg A \& \neg B)$

(e) $\vdash (\neg A \vee \neg B) \rightarrow \neg(A \& B)$ (II закон де Моргана)

(f) $\vdash A \vee \neg A$ (закон исключённого третьего)

(g) $\vdash ((A \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow A$ (закон Пирса)

(h) $\vdash (A \rightarrow B) \rightarrow (\neg A \vee B)$

(i) $\vdash (A \& B \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow B \rightarrow C)$

(j) $\vdash A \& (B \vee C) \rightarrow (A \& B) \vee (A \& C)$ (дистрибутивность)

(k) $\vdash (A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow (A \& B \rightarrow C)$

4. Докажите следующие (неожиданные) высказывания.

(a) $\vdash (A \rightarrow B) \vee (B \rightarrow A)$ — “если кот серый, то кот чёрный ИЛИ если кот чёрный, то кот серый”; поясните, почему словестная интерпретация данной формулы действительно верна в булевой алгебре.

(b) $\vdash (A \rightarrow B) \vee (B \rightarrow C) \vee (C \rightarrow A)$ — дайте аналогичную предыдущему заданию “неожиданную” словестную интерпретацию этой формулы.

5. Покажите, что если $\alpha \vdash \beta$ и $\neg\alpha \vdash \beta$, то $\vdash \beta$.

6. Давайте вспомним, что импликация правоассоциативна: $\alpha \rightarrow \beta \rightarrow \gamma \equiv \alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma)$. Но рассмотрим иную расстановку скобок: $(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \gamma$. Возможно ли доказать логическое следствие между этими вариантами расстановки скобок — и каково его направление?

7. Возможно ли, что какая-то из аксиом задаётся двумя разными схемами аксиом? Опишите все возможные коллизии для какой-то одной такой пары схем аксиом. Ответ обоснуйте (да, тут потребуются доказательства по индукции).

8. Переопределите теорию моделей для теории доказательств классического исчисления высказываний (КИВ) так, чтобы получившаяся теория:
- (a) перестала быть корректной, но осталась бы полной;
 - (b) перестала быть полной, но осталась бы корректной;
 - (c) потеряла бы оба свойства;
 - (d) возможно ли построить модель для КИВ (получив получив полную и корректную теорию), в которой множество истинностных значений V имеет заранее заданную мощность $n \in \mathbb{N}$?

Мы не доказывали полноту КИВ — но вы можете использовать этот факт как заданный в условии. Тогда показать полноту вашей теории (назовём её T) возможно, показав для всех α , что из $\models_T \alpha$ следует $\models_{\text{КИВ}} \alpha$.

Задание №2. Теоремы об исчислении высказываний. Знакомство с интуиционистским исчислением высказываний.

1. Покажите, что в классическом исчислении высказываний $\Gamma \models \alpha$ влечёт $\Gamma \vdash \alpha$ при любом Γ .
2. Заметим, что определения стараются давать как можно более узкими: если некоторое свойство вытекает из других, то это уже не свойство из определения, а теорема. Поэтому приведите примеры $\langle X, \Omega \rangle$, нарушающие только первое, только второе и только третье условие на топологию.
3. Предложите пример топологического пространства, в котором пересечение произвольного семейства открытых множеств — открыто. Топологическое пространство должно иметь бесконечный носитель (чтобы задача имела содержательный смысл) и не должно иметь дискретную или антидискретную топологию (не должно быть в каком-то смысле вырожденным).
4. Напомним, что замкнутое множество — такое, дополнение которого открыто. Заметим, что на $\mathbb{R}$ ровно два множества одновременно открыты и замкнуты — $\emptyset$ и всё пространство. Постройте другую (не евклидову) топологию на $\mathbb{R}$, чтобы в ней было ровно четыре множества, которые одновременно открыты и замкнуты. А возможно ли построить топологическое пространство, в котором было бы ровно три открыто-замкнутых множества?
5. Базой топологического пространства $\langle X, \Omega \rangle$ назовём множество $\mathcal{B} \subseteq \Omega$, что $\Omega = \{\cup S \mid S \subseteq \mathcal{B}\}$ — любое открытое множество получается объединением некоторого подмножества базы. Например, для дискретной топологии $\mathcal{B} = \{\{x\} \mid x \in X\}$.

Назовём минимальной базой топологии такую базу, что в ней никакое множество не может быть получено объединением семейства других множеств из базы.

- (a) Покажите, что топологическое пространство на вещественных числах с базой $\mathcal{B} = \{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{R}\}$ совпадает с топологическим пространством $\mathbb{R}$ из матанализа (то есть, совпадают множества открытых множеств)/
 - (b) Существует ли минимальная база для топологии стрелки? (носитель — $\mathbb{R}$, открыты все множества вида $(x, +\infty)$, где $x \in \mathbb{R}$)
 - (c) Существует ли минимальная база для топологии Зарисского (носитель — $\mathbb{R}$, открыты $\emptyset$, $\mathbb{R}$ и все множества с конечным дополнением)?
6. Наибольшим (наименьшим) значением в каком-то множестве назовём такое, которое больше (меньше) всех других элементов множества. Несложно заметить, что для отношения включения множеств далеко не всегда такое можно определить: например, на $\mathbb{R}^2$ не существует наибольшего круга с радиусом 1, хотя такой круг существует на $\{z \mid z \in \mathbb{R}^2, |z| \leq 1\}$.

Внутренностью множества A° назовём наибольшее открытое множество, содержащееся в A . *Замкнутое* множество — такое, дополнение которого открыто. *Замыканием* множества $\bar{A}$ назовём наименьшее замкнутое множество, содержащее A . Назовём *окрестностью* точки x такое открытое множество V , что $x \in V$. Будем говорить, что точка $x \in A$ *внутренняя*, если существует окрестность V , что $V \subseteq A$. Точка x — *граничная*, если любая её окрестность V пересекается как с A , так и с его дополнением.

- (a) • Покажите, что A открыто тогда и только тогда, когда все точки A — внутренние. Также покажите, что $A^\circ = \{x \mid x \in A \text{ \& } x \text{ — внутренняя точка}\}$;

- Покажите, что A замкнуто тогда и только тогда, когда содержит все свои граничные точки. Также покажите, что $\overline{A} = \{x \mid x \text{ — внутренняя или граничная точка}\}$.
 - Верно ли, что $\overline{A} = X \setminus ((X \setminus A)^\circ)$?
- (b) Пусть $A \subseteq B$. Как связаны A° и B° , а также $\overline{A}$ и $\overline{B}$? Верно ли $(A \cap B)^\circ = A^\circ \cap B^\circ$ и $(A \cup B)^\circ = A^\circ \cup B^\circ$?
- (c) *Задача Куратовского.* Будем применять операции взятия внутренности и замыкания к некоторому множеству всевозможными способами. Сколько различных множеств может всего получиться? *Указание.* Покажите, что $\overline{(A^\circ)^\circ} = \overline{A^\circ}$.
7. Задача проверки высказываний на истинность в ИИВ сложнее, чем в КИВ. Тем не менее, если формула опровергается, то она опровергается на $\mathbb{R}$ с евклидовой топологией. Если же такого опровержения нет, то формула доказуема (то есть, ИИВ семантически полно на $\mathbb{R}$). Например, формула $A \vee \neg A$ опровергается при $\llbracket A \rrbracket = (0, +\infty)$, так как $\llbracket A \vee \neg A \rrbracket = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Очевидно, что любая интуиционистская тавтология общезначима и в классической логике:

- формула общезначима в интуиционистской логике;
- значит, истинна при всех оценках;
- значит, в частности, при всех оценках на $\mathbb{R}$;
- то есть, по теореме, упомянутой выше, доказуема в ИИВ;
- а схема аксиом 10и — частный случай схемы аксиом 10.

Обратное же неверно. Определите, являются ли следующие формулы тавтологиями в КИВ и ИИВ (предложите опровержение или доказательство общезначимости/выводимости для каждого из исчислений). В качестве доказательств формул приводите их натуральный вывод.

- (a) $((A \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow A$;
- (b) $\neg\neg A \rightarrow A$;
- (c) $(A \rightarrow B) \vee (B \rightarrow A)$ (из двух утверждений одно непременно следует из другого: например, «я не люблю зиму» и «я не люблю лето»);
- (d) $(A \rightarrow B) \vee (B \rightarrow C)$;
- (e) $(A \rightarrow (B \vee \neg B)) \vee (\neg A \rightarrow (B \vee \neg B))$;
- (f) $\alpha \vee \beta \vdash \neg(\neg\alpha \ \& \ \neg\beta)$ и $\neg(\neg\alpha \ \& \ \neg\beta) \vdash \alpha \vee \beta$;
- (g) $\neg\alpha \ \& \ \neg\beta \vdash \neg(\alpha \vee \beta)$ и $\neg(\alpha \vee \beta) \vdash \neg\alpha \ \& \ \neg\beta$;
- (h) $\alpha \rightarrow \beta \vdash \neg\alpha \vee \beta$ и $\neg\alpha \vee \beta \vdash \alpha \rightarrow \beta$.
8. Известно, что в КИВ все связки могут быть выражены через операцию «и-не» («или-не»). Также, они могут быть выражены друг через друга (достаточно, например, отрицания и конъюнкции). Однако, в ИИВ это не так.

Покажите, что никакие связки не выражаются друг через друга: то есть, нет такой формулы $\varphi(A, B)$ из языка интуиционистской логики, не использующей связку $\star$, что $\vdash A \star B \rightarrow \varphi(A, B)$ и $\vdash \varphi(A, B) \rightarrow A \star B$. Покажите это для каждой связки в отдельности:

- (a) конъюнкция;
- (b) дизъюнкция;
- (c) импликация;
- (d) отрицание.